



T8A CPD. Equipos Especiales

Fundamentos de Hardware (ASIR)

ÍNDICE

1 Centros de procesamiento de datos	1
1.1 Requisitos y necesidades de un cpd	2
1.2 Asociados a su ubicación	2
1.3 Asociados a su infraestructura y funcionamiento	3
1.4 Diseño de un cpd	4
1.4.1 Espacio técnico	4
1.4.2 Condiciones ambientales. Climatización	5
1.4.3 Infraestructura y suministro eléctrico	5
1.4.4 Servicios de seguridad y control de acceso	6
1.5 Componentes específicos en soluciones empresariales	7
1.5.1 Bastidores o racks	7
1.5.2 Sistemas de almacenamiento en disco nas	8
1.5.3 Servidores de archivos	8
1.5.4 ¿Por qué tener un servidor de archivos?	9
1.6 La seguridad física y lógica en un cpd	9
1.6.1 El plan de continuidad de negocio	9
1.6.2 Seguridad física	10
1.6.3 Seguridad lógica	10
1.7 Arquitecturas de alta disponibilidad	11
1.7.1 Fiabilidad	11
1.8 Disponibilidad	11
1.9 Herramientas para el inventariado del hardware	12
2 Arquitectura de un servidor	14
2.1 Placa base	14
2.2 Microprocesador	15
2.3 Memorias para servidor	17
2.4 Fuente de alimentación	17
2.5 Caja tipo rack	18
2.6 Almacenamiento	19
2.7 Administración remota del servidor	20
3 Instalación Eléctrica	21
3.1 Defectos de la Red	21
3.2 Componentes necesarios de cableado de Red	24

3.2.1 Interruptor Magnetotérmicos	24
3.2.2 Interruptor diferencial	24
3.2.3 Interruptor General Automático	25
4 SAIS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)	26
1.1 Selección del SAI.	29
5 Sistemas en la nube	29
5.1 Principales ventajas de la informática en la nube	30
5.2 Tipos de informática en la nube	31
5.3 Tipos de servicios en la nube: IaaS, PaaS, informática sin servidor y SaaS	31

1 CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

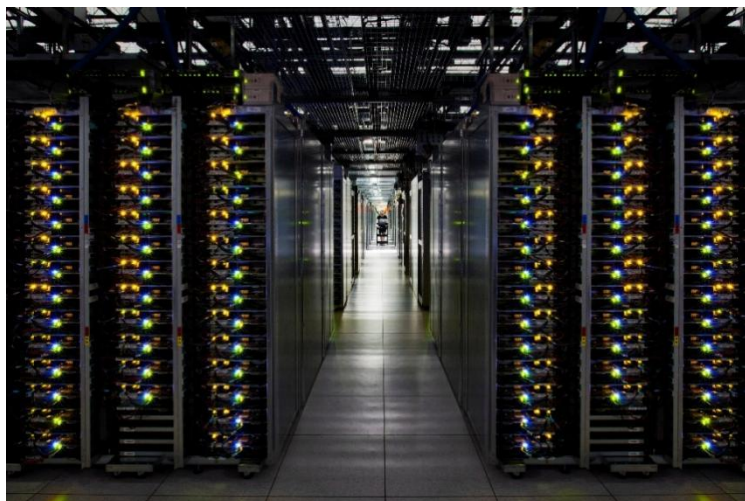
Se denomina centro de proceso de datos o CPD a aquella ubicación donde se concentran todos los recursos (físicos, lógicos y humanos), necesarios para el procesamiento de la información de una empresa a través de la organización, realización y control de todas las actividades informáticas de la empresa. A veces es confundido con los centro de cálculo o centro de datos, aunque éstos presentan algunas diferencias.

Un CPD es un edificio o sala de gran tamaño usada para mantener en él gran cantidad de equipamiento electrónico.

Suelen ser creados y mantenidos por medianas o grandes organizaciones de ámbito público (como ministerios o consejerías) o privado (bancos o multinacionales) con objeto de tener acceso y disponibilidad permanente a la información necesaria para sus operaciones.

En el caso de grandes empresas pueden llegar a tener varios creando incluso centros de respaldo.

El principal factor que lleva a la creación de un CPD es el garantizar la continuidad del servicio a todo aquél que hace uso del mismo ya que en muchos casos estos sistemas suelen emplear información crítica que hay que blindar o proteger tanto física como lógicamente puesto que la mayoría de las empresas que hacen uso del mismo, dependen de la disponibilidad, seguridad y redundancia de la información que se almacena en sus servidores. La no disponibilidad de la misma puede causar elevados costes por lo que, generalmente, deben funcionar ininterrumpidamente, sin lentitud en el tráfico de datos y con transacciones libres de errores.



Un CPD debe cumplir una serie de normativas recogidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), una ley de protección de datos de carácter personal que se impone como una obligación para las empresas y profesionales y que se recoge en el RD 994/1999, que establece una serie de medidas de carácter técnico y organizativo que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a llevar a cabo por la empresa o profesional que almacene estos datos. Entre estas medidas se incluye la elaboración de un documento de seguridad en el que se detallarán los datos almacenados, las medidas de seguridad adoptadas, así como las personas que tienen acceso a esos datos.

Es interesante estudiar y conocer dichas leyes y reales decretos que establecen diferentes niveles de seguridad (básico, medio y alto), que deberán ser adoptados según los datos que se soportan.

1.1 REQUISITOS Y NECESIDADES DE UN CPD

Generalmente, la instalación física de un CPD exige tener en cuenta los siguientes elementos:

- Local físico. Espacio disponible, acceso de equipos y personal, instalaciones de suministro eléctrico, acondicionamiento térmico y elementos de seguridad disponibles.
- Espacio y movilidad. Altura y anchura del local, posición de las columnas, posibilidades de movilidad de los equipos, suelo móvil o suelo técnico, etc. Iluminación.
- Tratamiento acústico. Los equipos ruidosos como las impresoras con impacto, equipos de aire acondicionado o equipos sujetos a una gran vibración, deben estar en zonas donde tanto el ruido como la vibración se encuentren amortiguados.
- Seguridad física del local. Se estudiará el sistema contra incendios, también se estudiará la protección contra inundaciones y otros peligros físicos que puedan afectar a la instalación.
- Suministro eléctrico. El suministro eléctrico a un CPD, y en particular la alimentación de los equipos, debe hacerse con unas condiciones especiales, como la utilización de una línea independiente del resto de la instalación para evitar interferencias, con elementos de protección y seguridad específicos y siempre con sistemas de alimentación ininterrumpida SAI (equipos electrógenos, instalación de baterías, etc.)

Son varios los requisitos que debe intentar cumplir un CPD y los vamos a estudiar atendiendo a su ubicación y a sus instalaciones.

1.2 ASOCIADOS A SU UBICACIÓN

El CPD deberá tener espacio suficiente para alojar todos los equipos de comunicaciones necesarios y espacio extra para poder realizar la mayoría de las ampliaciones sin interrumpir su normal funcionamiento. Debe evitarse la instalación de un CPD en áreas con fuentes de interferencia de radiofrecuencia, tales como transmisores de radio y estaciones de TV.

Existen una serie de condiciones del medio ambiente externo al local que tendrán que considerarse:

- Naturales. Controlar que el emplazamiento no esté expuesto a múltiples peligros cuyo control está fuera de la mano del hombre, como es el caso del frío, el calor, las lluvias, los terremotos y el peligro del terreno (como el hundimiento del piso).
- Servicios. Deberán contemplarse elementos soporte como líneas telefónicas, energía eléctrica, drenaje, facilidades de comunicación, antenas de comunicación y líneas para enlace radioeléctricas, etc.
- Seguridad. Se basa en que la zona sea tranquila, que no esté expuesta a riesgos de alto grado, que no sea un lugar desolado o desprotegido.

También se debe prever que alrededor del edificio no existan fuentes que propicien incendios fácilmente. Se debe considerar también el peligro de inundación. Entre otros factores tenemos el vandalismo, el sabotaje y el terrorismo.

El CPD no debería estar contiguo a maquinaria pesada o almacenes con gas inflamable o nocivo. El espacio deberá estar protegido ante entornos peligrosos, especialmente inundaciones.

Algunas ubicaciones presentan amenazas específicas:

- Ubicaciones cercanas a paredes exteriores, planta baja o salas de espera ya que pueden presentar problemas de vandalismo o sabotaje.

- En los sótanos: problemas de inundaciones debido a cañerías principales, sumideros o depósitos de agua.
- En una última planta: presentan amenazas como posibles desastres aéreos o la dificultad ante el fuego.
- Encima de estacionamientos de coches: por el peligro al fuego u otros.
- Es evidente que una buena ubicación son las plantas intermedias o ubicaciones centrales en entornos de campus

1.3 ASOCIADOS A SU INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Existen una serie de elementos a considerar relacionados con la infraestructura del edificio y otros elementos funcionales del mismo:

- Instalaciones del CPD.- Los CPD se consideran instalaciones de alto riesgo, en las que se dan las siguientes características:
 - Empleo de datos o programas que contienen información confidencial de interés nacional o que poseen un valor competitivo alto en el mercado.
 - Los fallos pueden provocar una pérdida potencial considerable para la institución y, en consecuencia, una amenaza potencial alta para su subsistencia.
- Disponibilidad y monitorización "24 x 7 x 365". Un centro de datos diseñado apropiadamente proporcionará disponibilidad, accesibilidad y confianza 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
- Fiabilidad Infalible (cinco `nueves'). Es decir, con un 99,999 % de disponibilidad, lo que traduce en una única hora de no disponibilidad al año. Los CPD deben tener redes y equipos altamente robustos y comprobados.
- Seguridad, Redundancia y Diversificación. Almacenaje exterior de datos, tomas de alimentación eléctrica totalmente independientes y de servicios de telecomunicaciones para la misma configuración, equilibrio de cargas, Sistemas de Alimentación Ininterrumpida o SAI, control de acceso, etc.
- Control ambiental y prevención de incendios. El control del ambiente trata de la calidad del aire, temperatura, humedad, inundación, electricidad, control de fuego, y por supuesto, acceso físico.
- Acceso a Internet y conectividad WAN. Deben ser capaces de hacer frente a las mejoras y avances en los equipos, estándares y anchos de banda requeridos, pero sin dejar de ser manejables y fiables. Las comunicaciones dentro y fuera del centro de datos se proveen por enlaces WAN, MAN y LAN en una variedad de configuraciones dependiendo de las necesidades particulares de cada centro.
- Rápido despliegue y reconfiguración. Deben tener previsiones para hacer frente a situaciones críticas, con el objetivo de superarlas y volver rápidamente a la normalidad en caso de catástrofe.
- Gestión continúa del negocio. El funcionamiento de muchas compañías que constantemente realizan miles de transacciones por minuto gira en torno a la información almacenada. Para garantizar la fiabilidad existen los sistemas inteligentes de control de asignaciones y monitorización.
- Cableado flexible, robusto y de altas prestaciones. La infraestructura física de los centros debe soportar sistemas de comunicación de alta velocidad y altas prestaciones capaces de atender al tráfico de SAN, NAS, servidores de archivos/aplicación/web, servidores blade y otros dispositivos de almacenaje.

1.4 DISEÑO DE UN CPD

Ante los factores que afectan a la seguridad física de un CPD, debemos tener en cuenta una serie de características para el diseño de éste que se centran en hacer frente a amenazas ambientales (incendios, inundaciones, terremotos o humedad) y a otras de tipo humano (robos, actos vandálicos, fraude, sabotaje o terrorismo).

Al menos, es necesario considerar cuatro grupos de parámetros a contemplar en el diseño:

- Espacio técnico.
- Condiciones ambientales.
- Infraestructura y suministro eléctrico.
- Servicios de seguridad y de control de acceso.

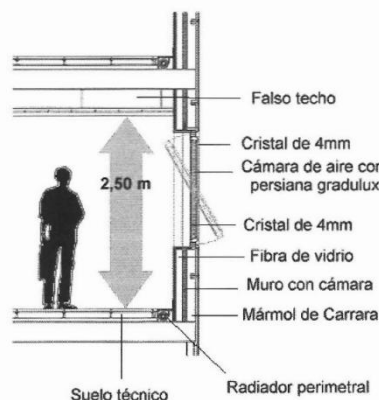
1.4.1 ESPACIO TÉCNICO

La ubicación debe cumplir una serie de requisitos:

- Estar lejos de radares o antenas repetidoras debido a que sus emisiones eléctricas producen alteraciones e interferencias.
- Estar lejos de líneas de ferrocarril, debido a las vibraciones que produce el paso de los trenes y las interferencias electromagnéticas.
- Ubicarse fuera de zonas donde se produzcan frecuentemente actos públicos masivos.
- No poseerá ninguna identificación desde el exterior que lo relacione con un CPD.

A partir de una ubicación idónea se establecerán una serie de parámetros constructivos del edificio:

- El edificio deberá ser de construcción no inflamable ni penetrable.
- Sin grandes ventanales, e incluso a ser posible, en determinadas salas sin ventanas al exterior, para proteger la privacidad y por seguridad.
- No debe estar situado en subterráneos ni junto a lugares propensos a riadas, para prevenir inundaciones.
- Los suelos deberán poseer una resistencia de carga mínima de unos 2.000 kg/m².
- Empleo de tabiques de ladrillo con resistencia al fuego de al menos 120 minutos.
- La sala no debe estar situada por encima ni por debajo de elementos de riesgos (cañerías, bajantes, etc.).
- Poseer una altura mínima entre el suelo y techo técnicos: 2,5 m.
- Deberán respetarse unas medidas mínimas de las vías de acceso a la sala (pasillos, ascensores, puertas, etc.). Para el acceso desde el exterior a la sala técnica: Altura: 2,5 m. Anchura: 2 m, Longitud: 2,20 m. Ascensores con capacidad de carga de al menos 2.000 Kg.
- Emplear un falso suelo (suelo técnico), con altura recomendada mínima de 40 cm sobre el forjado, de material ignífugo, con baldosas de 60 x 60 x 4, con detectores de humedad, de incendios, desnivel para desagües y limpieza regular de al menos una vez al mes.
- Disponer de un falso techo de 40 cm mínimo, totalmente estanco al agua, para prevenir daños causados por el agua condensada, libre de conducciones y tuberías o en su defecto con medidas preventivas como dobles conductores, dispositivos detectores de escapes, también de material ignífugo y detectores de humedad e incendios.



- La iluminación será de una intensidad entre 500 y 1.000 lux (DIN 5035), medida a un metro del suelo con conexión de los puntos luminosos equilibradamente a las tres fases de la red para evitar el efecto estroboscópico. En salas con terminales habrá luces con características antideslumbrantes. Los puntos de luz empleados deberán disponer de equipos de encendido electrónico.
- En cuanto al control de Acceso, en el edificio al menos una de las puertas deberá ser de dimensiones suficientes para la entrada y salida de máquinas grandes y/o materiales consumibles.
- Deberá disponer de protección contra ruidos. En el puesto de trabajo de un operador del CPD se tolerará un máximo nivel de ruido de 70 dB
- Los muebles y separadores de ambiente no deben ser combustibles y las salas deberán ser accesibles a las escaleras del servicio de bomberos.

1.4.2 CONDICIONES AMBIENTALES. CLIMATIZACIÓN

Las condiciones ambientales juegan un papel fundamental en el funcionamiento óptimo o no del CPD así como en tareas de mantenimiento del mismo.

Es necesario que el CPD se adecúen a la norma en función del tipo de climatización. Son habituales dos sistemas de climatización.

- Compartido (común para todo el edificio). Es una solución no recomendada dadas las diferentes necesidades de distintos ambientes.
- Dedicado. Con potencia frigorífica instalada y grado de utilización, equipos terminales de aire acondicionado en uso y de reserva, alimentación redundada y protegida.

Es importante considerar los niveles de los servicios en cuanto a temperatura, humedad relativa y limpieza del aire.

- Nivel de temperatura. A un metro del suelo, entre 18° y 22° (nivel de trabajo normal).
- Nivel de humedad relativa. A un metro del suelo, entre 40% y 60%. as Nivel de limpieza del aire. Se exige el filtrado del aire para realizar cualquier tipo de obra civil en las salas.

1.4.3 INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO ELÉCTRICO

El CPD deberá incorporar un conjunto de soluciones de redundancia en cuanto al suministro eléctrico mediante distintas conexiones de las acometidas, con sistemas paralelos, uso de SAI, empleo de conexiones de cada SAI con los cuadros de distribución de la sala y otras.

Son importantes los siguientes aspectos:

- Cableado y tomas de tierra. La instalación de los cuadros y toma eléctrica y de tierra irán dentro de la sala y se ajustarán a la normativa. Deberá proporcionarse una holgura en la longitud del cableado de al menos tres metros en horizontal y dos en vertical. Los conductos irán sobre el suelo técnico.



- Sistemas de contingencia. Tendrán una autonomía garantizada de al menos quince minutos a plena potencia mínimo (en base al grupo electrógeno y al tamaño del depósito de gasoil instalado). Deben disponer de un motor generador con capacidad suficiente para mantener todo el equipamiento de la sala y las comunicaciones operativas.
- Deberán permitirse oscilaciones máximas de la tensión nominal de 1-10%, con entrada automática de los sistemas de contingencia (baterías y/o generadores) y filtrado de picos de tensión.

1.4.4 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

El CPD deberá disponer de medidas de seguridad que protejan de posibles daños debidos al vandalismo y de accidentes y catástrofes naturales.

- Se deberá llevar a cabo el registro de la entrada de todo operario que permita controlar número de accesos y sus motivos.
- Deberá establecerse un sistema de control de acceso mediante barreras alrededor del edificio de acceso controlado, identificación de distintos niveles de seguridad, registro manual de accesos y sistemas de acceso dedicados como las tarjetas de identificación magnética o los sistemas biométricos.
- Se dispondrá de sistemas dedicados para la prevención (salas con resistencia al fuego y materiales ignífugos), detección (detectores y sensores de humos e incendios), y supresión de incendios (sistemas automáticos de extinción a base de gas de baja toxicidad según normativas, mediante agua nebulizada o gases nobles, sistemas de extinción manual preparados para fuegos en material eléctrico, pulsadores de alarma y disparo/paro de extinción, bocas de incendios equipadas con mangueras de hasta 50 m y extintores de agua.), así como el establecimiento de vías de evacuación.
- La infraestructura estará preparada para que no ocurran inundaciones y caso de que ocurran tener medidas para tratarlas. No se dispondrá de conducciones de agua sobre el falso techo, con desagües de evacuación, con sensores de humedad e inundación bajo el falso suelo, con accesibilidad a las llaves de paso de agua, se dispondrá de bombas de evacuación y de sistemas de detección de agua bajo el suelo.
- El Siendo una amenaza poco probable, también deberá presentar sistemas contra terremotos. El edificio estará diseñado en su concepción contra movimientos sísmicos a través de la construcción apropiada de tabicados y recubrimientos interiores.

- La seguridad física de la instalación, incluirá elementos como cerraduras electromagnéticas, torniquetes, cámaras de seguridad, detectores de movimiento, tarjetas de identificación, sistemas de cámaras de circuito cerrado o sistemas biométricos.



1.5 COMPONENTES ESPECÍFICOS EN SOLUCIONES EMPRESARIALES

Existen un conjunto de componentes básicos a emplear en soluciones empresariales como son los bastidores o racks, los sistemas de almacenamiento (DAS, NAS, SAN), los servidores de archivos, los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) o los dispositivos de control remoto.

En este tipo de sistemas, donde es fundamental la alta disponibilidad se hacen necesarios dispositivos de conexión en caliente, que permiten incorporarse al sistema sin la necesidad de que éste tenga que detenerse o reiniciarse. Es el caso de la tecnología Plug&Play que soportan hoy día los diferentes sistemas operativos actuales.

1.5.1 BASTIDORES O RACKS

Un rack, también conocido como bastidor o armario, es un armazón o armario en metal para soportar equipos electrónicos, informáticos y de comunicaciones.

Este tipo de dispositivos permitirán configuraciones hardware complejas sin ocupar excesivo espacio ni requerir estanterías.

Todos los rack tienen unas medidas estándar y normalizadas, normalmente de 19 pulgadas de ancho y con un alto y fondo ya variable adaptable al componente a ubicar.

El armazón dispone de una serie de guías horizontales donde apoyar el equipo a instalar, así como puntos de anclaje para la fijación del mismo mediante tornillos. También existe la posibilidad de, mediante bandejas, apoyar equipamiento como un monitor o un teclado.

Los racks son fundamentales en grandes SI empresariales como los CPD donde existe una limitación física espacial para alojar a un gran número de dispositivos.

Suelen ser dispositivos típicos a alojar:

- Servidores, con carcasa adaptable al bastidor, existiendo de diferentes dimensiones, una altura (1U), dos alturas (2U), cuatro alturas (4U). En la actualidad existen los servidores blade que permiten recoger en 4U más de veinte servidores compartiendo alimentación y conexiones.
- Switches y enrutadores de comunicaciones.
- Paneles de parcheo cuya función es la de centralizar todo el cableado de la planta.
- Cortafuegos.
- Sistemas de Audio y Video.

Normalmente suelen ser columnas verticales que suelen llegar a una altura máxima de 2 metros, la gran mayoría de 42U, aunque pueden llegar a 46 U aunque también existen racks de pared útiles para pequeñas instalaciones.



1.5.2 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN DISCO NAS

Los Sistemas de Almacenamiento son fundamentales en los SI ya que serán los encargados de dar soporte a toda la información con la que trabajan. Como ya hemos visto con anterioridad existen diferentes tecnologías de almacenamiento entre las que destaca NAS.

NAS es el nombre dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un servidor con un conjunto de máquinas o servidores clientes a través de una red, normalmente mediante un protocolo de red como TCP/IP), haciendo uso de un sistema operativo que trabaja con protocolos de compartición de ficheros como CIFS, NFS, FTP o TFTP.

Muchos sistemas NAS cuentan con uno o más dispositivos de almacenamiento para incrementar su capacidad total. Normalmente, estos dispositivos están dispuestos en RAID.

NAS es muy útil para proporcionar el almacenamiento centralizado a ordenadores clientes en entornos con grandes cantidades de datos.

NAS puede habilitar sistemas fácilmente y con bajo costo con balance de carga, tolerancia a fallos y servidor web para proveer servicios de almacenamiento. El crecimiento del mercado potencial para NAS es el mercado de consumo donde existen grandes cantidades de datos multimedia.

Existen otras tecnologías como DAS y SAN que son menos eficientes que NAS

1.5.3 SERVIDORES DE ARCHIVOS

Un Servidor de Archivos es una máquina con características y prestaciones diferentes a una computadora personal.

El servidor de archivos se encarga de almacenar archivos en una ubicación centralizada permitiendo el acceso de muchos ordenadores y poder distribuirlos a otros clientes de la red. En principio cualquier servidor puede actuar como servidor de archivos.

Teniendo un servidor de archivos los usuarios pueden trabajar y tener acceso a documentos sin tener que llevar un disco. Los privilegios de acceso pueden ser restringidos a invitados o usuarios registrados.

Este tipo de servidor es el más común de los servidores en todo tipo de empresas.

Además de servir como un repositorio centralizado, facilita las estrategias de copias de respaldo centralizada (en un único emplazamiento) y la implementación de la seguridad.



1.5.4 ¿POR QUÉ TENER UN SERVIDOR DE ARCHIVOS?

Obtendrás más rendimiento al sistema.

- Los datos estarán protegidos contra fallos de corriente y otras incidencias. Posibilidad de automatización de las copias de seguridad.
- Los servidores son intrínsecamente inmunes a virus informáticos.
- Pueden actuar como pasarelas para intercomunicar diferentes sistemas como Macintosh, Windows o Linux.
- No se cuelgan "nunca".
- Se mantienen automáticamente sin requerir intervención manual.
- Tienen sistemas de archivos journaling que permiten la recuperación instantánea ante un apagón o errores comunes como el cierre del sistema de forma brusca, sin necesidad de ejecutar lentas herramientas como Scandisk.
- Son servidores de alta seguridad, que pueden tener los datos distribuidos, con alta disponibilidad o cifrado automático.

Algunos protocolos que suelen utilizarse en servidores de archivos son: SMB/CIFS (en Windows), Samba (en Unix) y NFS (en Unix).

1.6 LA SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA EN UN CPD

La supervivencia de una empresa está sujeta a multitud de factores económicos, demográficos, de mercado y otros que son propios de su negocio pero también a otros muchos que son ajenos a éste.

Es responsabilidad de la empresa disponer de las medidas que le permitan desarrollar su actividad en condiciones normales ante situaciones adversas.

1.6.1 EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

En grandes empresas suele existir un documento llamado plan de continuidad de negocio, que refleja las capacidades, recursos y procedimientos de la empresa de cara a prevenir los efectos negativos sobre su negocio de riesgos o situaciones externas no controlables.

En ese plan de continuidad existen diferentes elementos a contemplar en cuanto a la seguridad física aunque básicamente se pueden agrupar en:

- Control de Acceso a la sala
- Precauciones Anti incendio
- Sistemas de control ante inundaciones
- Protección del sistema de cableado estructurado

1.6.2 SEGURIDAD FÍSICA

Los riesgos físicos pueden dividirse en riesgos naturales como aquellos procedentes del entorno natural (hundimientos, daños por viento, descargas eléctricas atmosféricas, nieve y hielo, deslizamiento del suelo, inundaciones o terremotos), y riesgos de vecindad, procedentes del entorno creado por el hombre (por proximidad de equipamientos o sistemas, transportes, uso de servicios públicos como luz, gas, agua o riesgos sociopolíticos como actos vandálicos o atentados). Todos estos riesgos que se han descrito pueden reducirse partiendo de la elección de un lugar o localidad apropiada.

Muchas de las medidas tomadas para garantizar la seguridad contra factores ambientales también pueden ser utilizadas para prevenir acciones humanas deliberadas o accidentales.

Sin embargo, la medida física más efectiva que se puede tomar para prevenir la intervención humana es la de ubicar la tecnología dentro de sitios seguros bajo llave, para restringir la entrada a edificios y lugares sólo al personal autorizado mediante el control de acceso empleando los técnicamente llamados cerrojos.

Dentro de los cerrojos tenemos convencionales, operados por códigos de acceso, con bandas magnéticas, biométricos (reconocen rasgos físicos, como las huellas dactilares, de la mano o la retina) o que requieren una combinación de dos o más de estos dispositivos.

La vigilancia es otro mecanismo de seguridad. Se pueden utilizar guardias de seguridad para controlar el acceso a un recinto. Los guardias pueden utilizar cámaras de seguridad para monitorizar distintas áreas de acceso. Se pueden emplear sensores (de movimiento o de temperatura, por ejemplo), para un control pasivo de la actividad y activar alarmas en caso de riesgo.

Si la seguridad fija es muy costosa, se pueden utilizar servicios de seguridad a petición expresa (llamada telefónica) a un coste más reducido que pueden patrullar periódicamente las instalaciones y atender llamadas de emergencia.

Se pueden instalar sistemas que no sólo activen alarmas a nivel local Sin también en sitios remotos como una estación de policía o un puesto de seguridad.

1.6.3 SEGURIDAD LÓGICA

La Seguridad Lógica consiste en la aplicación de barreras y procedimiento, que resguarden el acceso a los datos y sólo se permita acceder a ellos a la, personas autorizadas para hacerlo.

Los objetivos que se plantean serán:

- Restringir el acceso a los programas y archivos a usuarios sin los permisos correspondientes.
- Asegurar que los usuarios puedan trabajar sin una supervisión exhaustiva y no puedan modificar los programas ni los archivos que no les correspondan.
- Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y por el procedimiento correcto.
- Controlar que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha sido enviada y no a otro.
- Comprobar que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida.

- Que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos.
- Que se disponga de soluciones de emergencia para la transmisión de información.

Estos controles pueden implementarse en el sistema operativo, sobre los sistemas de aplicación, en bases de datos o en un paquete específico de seguridad.

Constituyen una importante ayuda para proteger al sistema operativo de la red, al sistema de aplicación y demás software de la utilización o modificaciones no autorizadas, para mantener la integridad de la información (restringiendo la cantidad de usuarios y procesos con acceso permitido) y para proteger la información confidencial de accesos no autorizados.

1.7 ARQUITECTURAS DE ALTA DISPONIBILIDAD

Cuando se piensa en alta disponibilidad no necesariamente se debe pensar en hardware y software de alto coste. Existen soluciones de alta disponibilidad que se ajustan a la realidad de muchas empresas.

Una solución de alta disponibilidad va a ser aquella que permite que los sistemas de información operativos de nuestra empresa estén disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana. Al implementar esta solución las empresas pueden contar con la seguridad de no perder negocios ni información debido a fallos en los sistemas.

La alta disponibilidad está asociada a dos términos: la fiabilidad y la disponibilidad que en ocasiones se confunden.

1.7.1 FIABILIDAD

Más allá del servicio que ofrezca un sistema informático, un sistema de alta disponibilidad debe ser fiable para que los usuarios puedan utilizarlo en condiciones óptimas.

El término fiabilidad se refiere a la probabilidad de que un sistema funcione normalmente durante un período de tiempo dado. A esto también se le llama continuidad del servicio.

Un fallo o problema surge cuando un servicio no funciona correctamente, es decir que se genera un estado de funcionamiento anormal o que no se adecúa a las especificaciones.

Desde el punto de vista del usuario, un servicio tiene dos estados: apropiado (cuando satisface las expectativas) y no apropiado (cuando no lo hace).

Este tipo de problemas es atribuible a errores, es decir, a un funcionamiento incorrecto del sistema. Pero no todos los errores conducen a un fallo directo o interrupción en el servicio.

1.8 DISPONIBILIDAD

La alta disponibilidad consiste en una serie de medidas cuyo objetivo no es otro que garantizar la disponibilidad del servicio de una forma fiable, es decir, asegurar que el servicio funcione de forma correcta durante las veinticuatro horas.

El término disponibilidad hace referencia a la probabilidad de que un servicio funcione adecuadamente en cualquier momento.

La disponibilidad se expresa con mayor frecuencia a través del índice de disponibilidad (un porcentaje) que se mide dividiendo el tiempo durante el cual el servicio está disponible por el tiempo total.

1.9 HERRAMIENTAS PARA EL INVENTARIADO DEL HARDWARE

El inventariado de un sistema informático no es complicado, aunque evidentemente las complicaciones crecerán a medida que el sistema se hace más complejo y heterogéneo, pero requiere tener claro qué cosas se pueden hacer para extraer información de éste.

En primer lugar sería interesante describir cuáles son los objetivos del inventariado en un sistema informático:

- La localización física y seguimiento de todos los activos tecnológicos del sistema como ordenadores, servidores, impresoras o conmutadores. En algunos casos puede llevar al descubrimiento automático de nuevos activos.
- Lleva a cabo una auditoria del software instalado y del uso del mismo.
- Elaborar informes con toda la información relacionada con su inventario (hardware, software instalado con su localización, dispositivos de red, etc.).
- Mejorar la planificación en tiempos y costes de proyectos futuros.
- Optimizar los recursos tecnológicos e identificar posibles vulnerabilidades.

A la hora de llevar a cabo este inventario no es lo mismo enfrentarse a un entorno homogéneo que a uno heterogéneo.

Si se tiene acceso a un entorno de red homogéneo (como un dominio de Windows o Linux) con credenciales en todos los equipos se puede obtener mucha información con herramientas propias de cada sistema.

Para entornos Windows se pueden encontrar bastantes herramientas para llevar a cabo dicha tarea, mientras que para otros entornos no tantas y, en cualquier caso, puede que se basen más en el inventario de equipos finales de usuario que de todo el entorno de red, en el que habrá muchas otras cosas como switches, routers, impresoras, hubs, bridges, etc.

Si se enfrenta a un entorno de red heterogéneo puede que no valga una sola herramienta y se tenga que extraer información con mecanismos adicionales. Una vez obtenida esta información puede ocurrir que deba introducirse "manualmente" en la herramienta de inventario escogida (en empresas pequeñas la gente tiene una simple hoja de cálculo o base de datos con toda la información) e implantar controles para detectar nuevos equipos.

En ocasiones puede ocurrir que se enfrente "a ciegas" a una red desconocida. En tal caso las técnicas habituales para obtener información de ésta se llevan a cabo sobre el tráfico de la red y son de dos tipos:

- **Análisis activo.** Consiste en extraer la topología de la red y sistemas de la misma a base de búsquedas recursivas: empezando por un punto de la red, consultar a sistemas adyacentes (a través de ICMP, SNMP, u otros protocolos de gestión específicos de dispositivo), obtener información adicional de la red como nuevas subredes y volver a hacer el proceso iterativo. Esto es lo que hacen herramientas de gestión de red y sistemas como HP OpenView Network Node Manager, Netview de IBM o productos más modestos como Solarwinds. En el mundo de software libre tienes Cheops-NG.
Una vez que se tenga un inventario de direcciones IP en uso también puede ser de ayuda, aunque con cuidado, utilizar Nmap y, más específicamente, su módulo de análisis de servicios y aplicaciones.
- **Análisis pasivo.** En principio sólo si se puede capturar tráfico a través de un puerto se puede obtener mucha información en base al intercambio de tráfico entre equipos aunque depende de

que, en el tiempo de monitorización, los equipos "digan algo". Con el análisis pasivo se puede obtener información de servicios, sistemas operativos e incluso hardware (en base a la MAC de los equipos obtienes el fabricante del mismo).

Para empezar se puede utilizar PADS (Passive Asset Detection System) que, aunque no dé acceso a todo el tráfico de la red, te permite sacar conclusiones interesantes viendo sólo el tráfico inundado en todos los puertos.

Existen otras herramientas como como perf, aunque existe una muy potente pero costosa RNA (Real-time Network Awareness) de Sourcefire.

Inventariar una red puede ser una tarea muy pesada, o simplemente una cosa simple y rápida, todo depende de qué se tenga en la red y de cómo se tengan configurados los sistemas.

Las herramientas de auditoría de redes e inventariado automático son parte imprescindible para muchas organizaciones en la actualidad, pues facilitan el proceso de toma de decisiones al permitir basarse en hechos en lugar de meras suposiciones.

Esta herramienta también suele permitir gestionar la información sobre las licencias de software que posea la organización, para poder conocer con exactitud el grado de cumplimiento de las mismas, a la vez que se informa sobre el uso que los empleados hacen de las aplicaciones. De esta forma se optimizan costes y se asegura el cumplimiento legal de las licencias.

Algunos de los beneficios que traen consigo estas soluciones van desde un importante ahorro en tareas de mantenimiento -incluso ayudándonos a saber cuándo deberíamos renovar una licencia o invertir en nuevo equipamiento, una vez quede obsoleto- hasta el evidente fortalecimiento de la seguridad global de la empresa, pues se detectan todos los problemas relativos a la configuración, la no aplicación de parches o simplemente la actualización diaria de nuestra protección antivirus.

También repercute en la mayor eficacia de los sistemas y la productividad del empleado, al verse disminuido drásticamente el número de incidencias y solventarse instantáneamente en el caso de que éstas llegasen a producirse. En el mundo de los negocios, no sólo el tiempo es oro, sino también la gestión de los recursos. Por ello, el inventariado automático emerge como aliado de valor para la empresa moderna.

2 ARQUITECTURA DE UN SERVIDOR

2.1 PLACA BASE

La arquitectura de una placa base para servidor es diferente a la de una placa base tradicional, ya que está diseñada para manejar cargas de trabajo intensivas y proporcionar un alto rendimiento y fiabilidad:

- **Sockets de CPU:** Como se mencionó anteriormente, las placas base de servidor tienen varios sockets de CPU para acomodar múltiples procesadores. Esto permite una mayor capacidad de procesamiento y un mejor rendimiento en cargas de trabajo intensivas.
- **Ranuras de memoria:** Las placas base de servidor tienen más ranuras de memoria que las placas base de PC, lo que permite una mayor capacidad de memoria y un mejor rendimiento. Además, las placas base de servidor también pueden admitir tipos de memoria especializados, como ECC (Error-Correcting Code) que proporciona una mayor fiabilidad en los entornos críticos.
- **Conectividad de red:** Las placas base de servidor suelen tener más puertos de red integrados y pueden tener características adicionales para la administración remota de la red, como por ejemplo soporte para controladoras de red de 10 Gigabits o capacidades de agregación de enlaces.
- **Ranuras de expansión:** Las placas base de servidor tienen más ranuras de expansión que las placas base de PC, lo que permite una mayor capacidad de expansión. Esto es necesario para agregar tarjetas adicionales como tarjetas de red, tarjetas de aceleración de hardware y otros dispositivos de expansión.
- **Administración del sistema:** Las placas base de servidor a menudo incluyen características adicionales para la administración del sistema, como BMC (Baseboard Management Controller), que permite la administración remota del servidor y la supervisión del hardware. Estas características son esenciales para garantizar la fiabilidad y disponibilidad del servidor.



2.2 MICROPROCESADOR

Muchas placas base de servidores están diseñadas para alojar dos o más microprocesadores en lugar de uno solo. Esto se debe a que los servidores están diseñados para manejar cargas de trabajo intensivas y altas demandas de procesamiento, y tener múltiples procesadores puede mejorar significativamente la capacidad de procesamiento de un servidor.

Cuando una placa base de servidor tiene espacio para más de un procesador, a menudo se llama "placa base de doble CPU" o "placa base de doble zócalo". En estos casos, la placa base tendrá dos o más zócalos de CPU en los que se pueden instalar los microprocesadores.

Al tener múltiples microprocesadores, los servidores pueden distribuir la carga de trabajo entre ellos, lo que significa que cada procesador puede concentrarse en tareas específicas. Por ejemplo, un procesador puede manejar solicitudes de red, mientras que otro procesador puede manejar tareas de base de datos. Además, la capacidad de tener múltiples procesadores también proporciona redundancia en caso de que un procesador falle.

Cada procesador en una placa base de servidor de doble CPU tendrá su propio conjunto de ranuras de memoria RAM, lo que permite que cada procesador tenga acceso a la memoria RAM de manera independiente. En resumen, las placas base de servidores con múltiples procesadores pueden proporcionar una capacidad de procesamiento mejorada, redundancia y flexibilidad para manejar cargas de trabajo intensivas y complejas.

Algunas características son:

- **Núcleos:** Los microprocesadores de servidor pueden tener múltiples núcleos, que permiten que se ejecuten múltiples hilos de datos simultáneamente. Cuantos más núcleos tenga un procesador, mayor será su capacidad de procesamiento. Los procesadores de servidor más avanzados pueden tener hasta 64 núcleos o más.
- **Frecuencia de reloj:** La frecuencia de reloj es la velocidad a la que funciona el microprocesador, y se mide en gigahertz (GHz). Los microprocesadores de servidor suelen tener frecuencias de reloj más bajas que los microprocesadores de PC debido a que están diseñados para manejar múltiples tareas simultáneamente. En cambio, los microprocesadores de PC están diseñados para realizar una tarea de manera rápida y eficiente. La frecuencia de reloj de un procesador de servidor puede oscilar entre 2 GHz y 4 GHz, pero la velocidad no es el único factor a considerar al elegir un procesador.
- **Caché:** El caché es una memoria especializada que almacena los datos más utilizados por el microprocesador para que puedan accederse más rápidamente. Los microprocesadores de servidor suelen tener más caché que los microprocesadores de PC, lo que les permite acceder a los datos más rápidamente. Los microprocesadores de servidor pueden tener entre 10 MB y 100 MB de caché, o incluso más en algunos casos.
- **Arquitectura:** Los microprocesadores de servidor pueden utilizar diferentes arquitecturas, como la arquitectura x86 o la arquitectura ARM. La arquitectura x86 es la más común y se utiliza en la mayoría de los servidores, mientras que la arquitectura ARM se utiliza en servidores de baja potencia y .
- **Virtualización:** Los microprocesadores de servidor suelen tener soporte integrado para la virtualización, lo que les permite ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones en el

mismo hardware físico. Esta capacidad de virtualización es importante para los centros de datos, ya que permite a los administradores de sistemas maximizar el uso de los recursos del servidor.

- **Tecnología de fabricación:** Los microprocesadores de servidor se fabrican utilizando tecnologías más avanzadas que los microprocesadores de PC. Los procesadores de servidor suelen utilizar tecnología de fabricación de 14 nanómetros (nm) o menos, mientras que los procesadores de PC pueden utilizar tecnología de fabricación de hasta 22 nm.
- **Consumo de energía:** Los microprocesadores de servidor consumen más energía que los microprocesadores de PC debido a su capacidad de procesamiento más alta y al uso intensivo que hacen del hardware. Es importante elegir un procesador que sea eficiente en cuanto al consumo de energía para reducir los costos de energía en el centro de datos.

Ejemplos de microprocesadores de Intel y AMD para servidores son:

- **Intel Xeon:** El procesador Intel Xeon es uno de los procesadores más populares para servidores. Ofrece múltiples núcleos y está diseñado para manejar cargas de trabajo intensivas, como bases de datos, virtualización y análisis de datos. Ejemplos de modelos de procesadores Intel Xeon son el Xeon E5-2600, Xeon E7-8800 y Xeon Scalable.
- **AMD EPYC:** AMD también tiene su procesador de servidor, el AMD EPYC. Estos procesadores ofrecen una alta capacidad de memoria y una alta cantidad de núcleos. Están diseñados para manejar cargas de trabajo intensivas y para mejorar la eficiencia energética. Ejemplos de modelos de procesadores AMD EPYC son el EPYC 7002 y el EPYC 7003.

Ambos procesadores tienen características similares, como múltiples núcleos y soporte para tecnologías avanzadas de virtualización. Sin embargo, los procesadores de Intel a menudo se consideran la opción preferida para aplicaciones empresariales y de centro de datos de alta gama, mientras que los procesadores de AMD son más conocidos por su valor y su capacidad para manejar cargas de trabajo de procesamiento pesado.



2.3 MEMORIAS PARA SERVIDOR

Existen algunas diferencias con respecto a una memoria tradicional de PC

- **Capacidad:** Las memorias de los servidores generalmente tienen una capacidad mucho mayor que las de los PCs. Esto se debe a que los servidores suelen ejecutar aplicaciones más complejas y manejar mayores volúmenes de datos que las PCs. Las memorias de los servidores pueden tener capacidades de varios terabytes, mientras que las de los PCs generalmente no superan los 32 GB.
- **ECC (Error-Correcting Code):** Las memorias de los servidores a menudo tienen ECC, una tecnología que detecta y corrige errores en la memoria. Esto es importante para mantener la integridad de los datos, especialmente en entornos críticos donde la precisión es esencial. Las memorias de los PCs no suelen tener esta tecnología.
- **Velocidad y ancho de banda:** Las memorias de los servidores también suelen tener velocidades y ancho de banda mucho mayores que las de los PCs. Esto se debe a que los servidores manejan mayores volúmenes de datos y requieren una respuesta más rápida. Las memorias de los servidores pueden tener velocidades de reloj de hasta 3200 MHz, mientras que las de los PCs suelen tener velocidades de reloj de hasta 2666 MHz.

Rendimiento en aplicaciones de servidor: Las memorias de los servidores están optimizadas para ejecutar aplicaciones de servidor complejas, como bases de datos, virtualización y procesamiento de transacciones. Están diseñadas para manejar cargas de trabajo intensivas y proporcionar un rendimiento confiable y consistente. Las memorias de los PCs, por otro lado, están diseñadas para manejar cargas de trabajo menos intensivas, como navegación web, procesamiento de textos y juegos.



2.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La fuente de alimentación de un servidor es una parte crítica del sistema, ya que es la responsable de proporcionar energía eléctrica a los componentes del servidor. Las fuentes de alimentación de servidores están diseñadas para ser más robustas y confiables que las fuentes de alimentación de PC, debido a que los servidores necesitan funcionar de manera continua y confiable durante largos periodos de tiempo.

Una característica importante de las fuentes de alimentación de los servidores es la redundancia. La mayoría de los servidores tienen dos fuentes de alimentación, conectadas a diferentes circuitos eléctricos. En el caso de que una fuente de alimentación falle, la otra fuente de alimentación puede proporcionar energía eléctrica ininterrumpida al servidor, lo que significa que el servidor no se apagará y seguirá funcionando sin interrupciones.



Además de la redundancia, las fuentes de alimentación de los servidores suelen tener características como la administración de energía, la eficiencia energética y la capacidad de proporcionar energía a múltiples componentes del servidor de manera simultánea. También pueden tener ventiladores integrados para ayudar a enfriar los componentes del servidor.

Otra diferencia importante entre las fuentes de alimentación de los servidores y las de los PC es la capacidad de las fuentes de alimentación de los servidores para manejar una mayor carga de energía. Las fuentes de alimentación de los servidores a menudo tienen una capacidad de salida más alta que las fuentes de alimentación de los PC, lo que significa que pueden proporcionar una mayor cantidad de energía a los componentes del servidor.

Ejemplos de fuentes de alimentación son:

- Dell PowerEdge 1100W Hot Plug Power Supply: Esta fuente de alimentación de Dell tiene una capacidad de 1100 vatios y es compatible con varios modelos de servidores Dell PowerEdge. Es una fuente de alimentación redundante que se puede usar en conjunto con otra fuente de alimentación para proporcionar energía de respaldo en caso de falla.
- HP 750W Common Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit: Esta fuente de alimentación de HP tiene una capacidad de 750 vatios y es compatible con varios modelos de servidores HP ProLiant. Es una fuente de alimentación redundante que se puede usar en conjunto con otra fuente de alimentación para proporcionar energía de respaldo en caso de falla. Además, tiene certificación Platinum de eficiencia energética.

2.5 CAJA TIPO RACK

La caja tipo rack es una de las opciones más comunes para alojar servidores en entornos empresariales. Esta caja se coloca en un armario o gabinete de rack, que es una estructura metálica diseñada para alojar varios equipos en un espacio reducido. Aquí te explico las características principales de una caja tipo rack para servidores:

- **Tamaño:** Las cajas tipo rack están diseñadas para alojar equipos estandarizados en formato rack, que suelen ser de 19 pulgadas de ancho. El tamaño estándar de una caja tipo rack es de 42U (unidades de rack), lo que significa que puede alojar equipos de hasta 42U de altura.
- **Montaje:** Las cajas tipo rack se montan en un armario o gabinete de rack, que suele tener un sistema de rieles deslizantes para facilitar la instalación y el mantenimiento de los equipos. La caja tipo rack se fija en los rieles deslizantes para que se pueda deslizar dentro y fuera del armario de rack con facilidad.
- **Espacio:** Las cajas tipo rack están diseñadas para maximizar el espacio y permitir la instalación de varios servidores en un espacio reducido. Estas cajas pueden alojar varios servidores de manera vertical en los rieles de montaje, y algunos modelos también tienen compartimentos extraíbles para discos duros que permiten una fácil instalación y mantenimiento.
- **Refrigeración:** Como mencioné anteriormente, la refrigeración es una preocupación importante para los servidores debido a las cargas de trabajo intensivas. Las cajas tipo rack suelen tener ventiladores y conductos de aire diseñados para una refrigeración eficiente en un entorno de rack.
- **Administración:** Las cajas tipo rack suelen tener paneles de administración y acceso que permiten a los administradores monitorear y administrar los servidores de manera remota. También pueden tener características de seguridad, como puertas con cerradura, para evitar el acceso no autorizado a los servidores.



2.6 ALMACENAMIENTO

Es el tipo de almacenamiento tradicional en servidores se basa en el uso de discos magnéticos para almacenar datos. Los discos duros tienen una capacidad de almacenamiento mayor que los discos de estado sólido y son más económicos en términos de coste por gigabyte. Sin embargo, los discos duros tienen tiempos de acceso y transferencia de datos más lentos y son más propensos a sufrir daños físicos o fallos mecánicos.

El almacenamiento flash en servidores se refiere a la utilización de unidades de estado sólido (SSD) para almacenar datos. Las unidades de estado sólido utilizan chips de memoria flash en lugar de discos magnéticos para almacenar y acceder a los datos, lo que permite una lectura y escritura de datos más rápida y eficiente que los discos duros tradicionales.

El almacenamiento flash se ha vuelto cada vez más popular en los servidores debido a su alta velocidad de acceso y transferencia de datos, así como a su menor consumo de energía y menor ruido en comparación con los discos duros. Además, las unidades de estado sólido no tienen partes móviles, lo que las hace menos propensas a sufrir daños mecánicos o fallos.



Las unidades de estado sólido se pueden utilizar tanto en servidores como en almacenamiento externo conectado a servidores. Al igual que en los discos duros, la capacidad de almacenamiento de las unidades de estado sólido varía, desde unidades pequeñas de 128 GB hasta grandes unidades empresariales de varios terabytes.

Normalmente estos discos están agrupados mediante una controladora RAID (Redundant Array of Independent Disks) es un dispositivo que se utiliza en servidores para gestionar múltiples unidades de almacenamiento y configurarlas en diferentes configuraciones RAID. La controladora RAID permite que las unidades de almacenamiento funcionen juntas como un solo volumen lógico, ofreciendo mayor capacidad, velocidad de acceso a datos y redundancia.

La controladora RAID se conecta a las unidades de almacenamiento y a la placa base del servidor y proporciona funcionalidades de administración de RAID. Existen dos tipos de controladoras RAID: integradas y externas. Las controladoras RAID integradas se encuentran en la placa base del servidor y suelen tener funcionalidades básicas de RAID, como RAID 0 y RAID 1. Por otro lado, las controladoras RAID externas son dispositivos separados que se conectan al servidor a través de una interfaz de almacenamiento como SAS o SATA. Las controladoras RAID externas suelen tener funcionalidades más avanzadas de RAID, como RAID 5, RAID 6 y RAID 10.

2.7 ADMINISTRACIÓN REMOTA DEL SERVIDOR

BMC significa Baseboard Management Controller (Controlador de Administración de Placa Base, en español). Es un chip que se encuentra en la placa base de un servidor y que proporciona funcionalidades de gestión y monitoreo remoto del sistema.

El BMC permite a los administradores de sistemas supervisar el estado del servidor, realizar diagnósticos de hardware, actualizar el firmware y configurar el servidor de forma remota, incluso si el sistema operativo no está funcionando o no está instalado. Además, el BMC puede enviar alertas de errores y eventos importantes a través de la red a través de protocolos de gestión remota como IPMI (Intelligent Platform Management Interface), SNMP (Simple Network Management Protocol) o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Algunas de las funcionalidades comunes que puede proporcionar un BMC son:

- Monitoreo de la temperatura, voltaje y estado de los ventiladores del sistema.
- Registro de eventos del sistema y alertas de errores.
- Acceso remoto a la consola del sistema y capacidades de administración.
- Actualización de firmware del sistema y componentes.
- Control de encendido y apagado remoto del sistema.
- Gestión de arranque del sistema operativo.

Aunque el término BMC se utiliza generalmente para describir la funcionalidad del controlador de administración de placa base en servidores, cada fabricante de servidores puede tener su propio nombre o marca para este componente. Aquí hay algunos ejemplos:

- HP iLO (Integrated Lights-Out)
- Dell iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller)
- IBM IMM2 (Integrated Management Module 2)
- Fujitsu iRMC (Integrated Remote Management Controller)

A pesar de las diferencias en el nombre, todas estas soluciones realizan una función similar y proporcionan una forma de administrar y supervisar de forma remota el servidor, lo que es esencial en un entorno empresarial donde la disponibilidad y el rendimiento del servidor son críticos.

The screenshot displays the iRMC S5 Web Server interface. The left sidebar shows a navigation menu with options: System Board, Power, Cooling, Mass Storage, Software, Network, and AIS Connect. The main content area is titled 'System Board' and contains two expandable sections: 'CPU' and 'Memory Modules'.

CPU Section:

Status	Socket	CPU Model	Cores (enabled / total)	Threads (enabled / total)	ID LED	CSS
OK	CPU1	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz	18 / 18	36 / 36		—
OK	CPU2	Intel(R) Xeon(R) Gold 6240 CPU @ 2.60GHz	18 / 18	36 / 36		—

Memory Modules Section:

Memory Mode: 1LM

Status	Socket	Type	Config	Size [GB]	Actual/Max Frequency [MHz]	ID LED	NVM	CSS
OK	DIMM-1A	DDR4/RDIMM	Mirrored module	8	2133 / 2133	ID	—	✓
OK	DIMM-2A	DDR4/RDIMM	Mirrored module	8	2133 / 2133	ID	—	✓
OK	DIMM-1B	DDR4/RDIMM	Mirrored module	8	2133 / 2133	ID	—	✓
OK	DIMM-2B	DDR4/RDIMM	Mirrored module	8	2133 / 2133	ID	—	✓
OK	DIMM-1C	DDR4/RDIMM	Mirrored module	8	2133 / 2666	ID	—	✓

Model Name: PRIMERGY RX2530 M5
Host Name: RX2530M5-44
Asset Tag: System Asset Tag
iRMC Time: Thu, Mar 28, 2019 4:34 PM

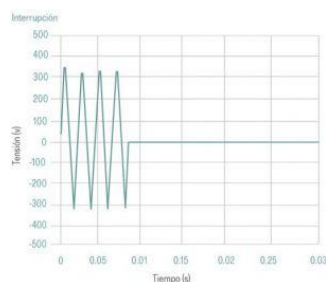
3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3.1 DEFECTOS DE LA RED

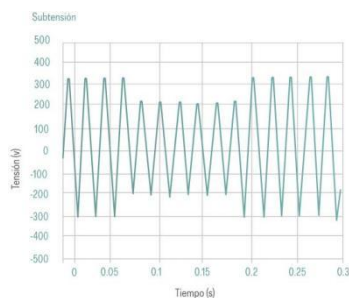
Casi todos los componentes del SI son de tipo electrónico que requieren de fuentes de alimentación para su funcionamiento.

Existen una serie de defectos de la energía eléctrica que pueden redundar en problemas para nuestro SI entre los que destacaríamos:

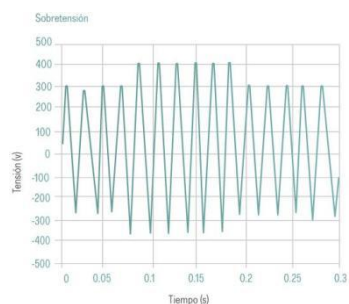
- Corte de energía. Se define como una condición de tensión cero en la alimentación eléctrica que dura más de dos ciclos (unos 40 ms). Puede ser causado por muchos motivos, problemas en la instalación de la empresa, fallo en la distribución eléctrica, fallo en la red comercial. Puede originar una pérdida parcial o total de datos, corrupción de archivos y daños del hardware.



- Caída de tensión. Se produce ante un estado continuo de baja tensión de la red en valores inferiores al 80-85% de los normales que puede ocurrir, por ejemplo, en situaciones de gran demanda energética. Puede provocar corrupción de datos y fallos en el hardware.



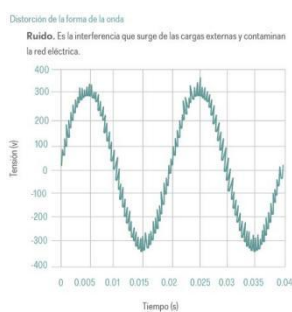
- Sobretensión. Tiene lugar cuando la tensión supera el 110% del valor nominal. La causa más común es la desconexión o apagado de grandes cargas en la red. Los equipos pueden experimentar pérdidas de memoria, errores en los datos, apagado del equipo y envejecimiento prematuro de los componentes electrónicos.



- Picos de Alta tensión. Ocurren cuando hay repentinos incrementos de tensión en pocos microsegundos ante causas como la caída cercana de un rayo, etc. Pueden provocar pérdidas

de datos y deterioro de fuentes de alimentación y tarjetas de circuito de los equipos. Son frecuentes las averías por este motivo.

- Ruido eléctrico. Se define como la interferencia de radio frecuencia (RFI) e interferencia electromagnética (EMI) ante interferencias de motores eléctricos, relés, dispositivos de control de motores, transmisiones de radiodifusión o tormentas eléctricas. Causan efectos indeseables en los circuitos electrónicos de los SI provocando errores o pérdidas de datos almacenados, interferencia en las comunicaciones, bloqueos del teclado e incluso del sistema.



3.2 COMPONENTES NECESARIOS DE CABLEADO DE RED

La instalación eléctrica de un CPD debe disponer de los siguientes elementos de seguridad necesarios para proteger los equipos y asegurar el suministro eléctrico.



3.2.1 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICOS

Un interruptor magnetotérmico, interruptor termomagnético, llave térmica o breaker, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando esta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito: el magnético (ley de Ampère) y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga.

Al igual que los fusibles, los interruptores magnetotérmicos protegen la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos.



3.2.2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL

En cuanto a su funcionamiento, el mismo es sencillo. El interruptor diferencial mide la intensidad de la corriente eléctrica al principio y final del circuito, cerciorándose de que los valores en ambos puntos sean iguales, lo cual significa que el circuito se encuentra en buen estado y no sufre pérdidas.

En efecto, cuando el dispositivo detecta una falla o fuga en el circuito eléctrico interrumpe inmediatamente la corriente. El interruptor posee dos bobinas, cada una en cada punto, y las mismas miden los campos magnéticos producidos por dichas corrientes. Cuando los campos magnéticos son equivalentes, y la intensidad de entrada y salida es la misma, el circuito funciona correctamente, y

permite el paso de la corriente. Por el contrario, cuando el circuito posee una fuga y las corrientes son distintas, el diferencial salta ya que los campos no se anulan.

Por último, puede mencionarse al interruptor diferencial superinmunizado. El mismo es utilizado en espacios donde se sitúan una gran cantidad de elementos electrónicos, como pueden ser varias computadoras en uso simultáneo. La finalidad de dicho interruptor es evitar disparos erróneos, por la multiplicidad de artefactos conectados, lo cual se logra a través de un filtro. Dicho interruptor es utilizado en cybers, call centers u oficinas.



3.2.3 INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO

El interruptor general automático, también conocido como IGA, es uno de los elementos principales que componen un cuadro eléctrico. Este tiene la capacidad de suspender la corriente eléctrica cuando exista riesgo de sobrecarga o cortocircuito en un inmueble o local.

Siempre que se supere la potencia máxima admitida por la instalación eléctrica, el IGA interrumpirá el suministro de luz.

El IGA es un elemento de carácter obligatorio en el cuadro eléctrico, puesto que es el único elemento capaz de evitar que se supere la potencia que puede resistir la instalación.



4 SAIS (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA).

Un SAI también conocido como sistema UPS (Uninterruptible Power Supply), es un dispositivo que incluye unas baterías gracias a las cuales puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados.

Otra de las funciones de los SAI es la de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a los aparatos, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna.

Los SAI dan energía eléctrica fundamentalmente a equipos de cargas críticas, como pueden ser aparatos médicos, industriales o informáticos que, como se ha dicho antes, requieren tener siempre alimentación y que ésta sea de calidad, debido a la necesidad de estar en todo momento operativos y sin fallos (picos o caídas de tensión).

Para tal fin se necesitará de un software de control remoto con el que poder manipular desde cualquier otro equipo, el equipo que deseemos.

Normalmente este tipo de herramientas suelen ser aplicaciones que se dividen en dos partes: un servidor y un cliente. El servidor es el que manejará y manipulará las computadoras que actúen como clientes.

Existen tres elementos diferenciales de un buen software de control remoto:

- Ofrecer la más alta velocidad de transferencia de ficheros en un sólo clic tanto en entornos LAN, WAN, como a través de internet.
- Proporcionar la máxima flexibilidad de operación a los técnicos de soporte soportando múltiples plataformas, sistemas y dispositivos. El departamento de soporte podrá controlar de forma remota cualquier equipo o dispositivo que opere bajo cualquier plataforma desde cualquier ubicación.
- Ofrecer unos niveles de seguridad inigualables en el mercado según estándares de seguridad como la LOPD. Permitir poder aplicar distintos niveles de seguridad y hacer cumplir los estrictos requisitos de la LOPD.

Los parámetros más relevantes, que distinguen a un SAI de otro, son:

- **Potencia:** indica la potencia máxima que ha tener la carga para que el SAI la pueda alimentar.
- **Autonomía:** indica el tiempo en el que el SAI puede seguir alimentando a la carga cuando se produce un corte del suministro normal de red.

Existen varios tipos de SAI, atendiendo a su estructura, elementos que lo forman, a su funcionamiento, etc. En general, se pueden dividir en los siguientes tipos:

SAI “On-Line”

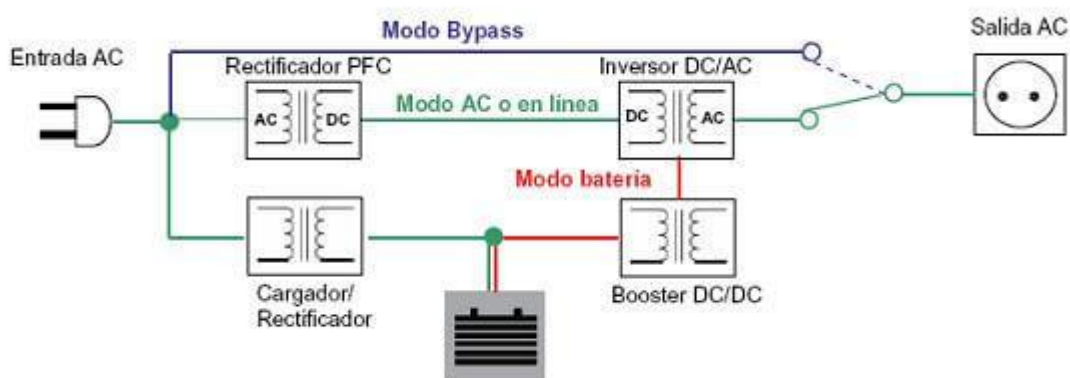
El SAI On-Line, que realiza una doble conversión de la energía eléctrica que recibe, transformándola en continua y después a alterna de nuevo, eliminando de esta manera todos los problemas que pueda tener. Un Sai On-Line siempre proporciona energía eléctrica directamente desde sus baterías mientras estas se van cargando de la red, y esto es lo que garantiza que la protección contra cualquier problema de la red eléctrica sea total. Debido a su alta fiabilidad, la tecnología On-Line ocupa el sector profesional en el mercado de SAIS y está generalmente destinada a proteger

servidores, equipos industriales o cualquier instalación informática que por su importancia o coste necesite la seguridad de no verse afectados por problemas derivados de la red eléctrica.

Son los SAI típicos. Se caracteriza por:

- Se intercalan entre el suministro de red normal y la carga que se quiere alimentar.
- Proporcionan una salida de corriente alterna independiente de la de la red normal, autogenerada a partir de una corriente continua.
- Proporcionan aislamiento entre la carga y la red normal y, por tanto, protección frente a cualquier anomalía de ésta.

Esta es la tecnología que se encuentra en los SAI de uso industrial.



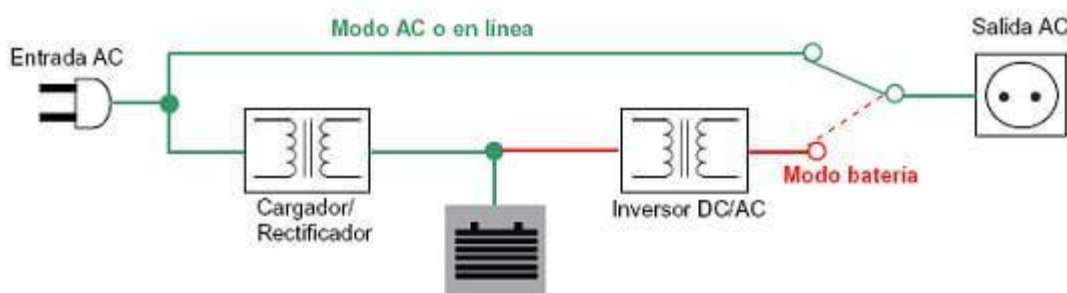
SAI “Off-Line”

En un SAI Off-Line la corriente eléctrica está pasando sin ningún filtro a los dispositivos ya que no disponen de AVR integrado. El SAI únicamente empezará a funcionar cuando detecte un fallo de corriente, en ese momento, casi instantáneamente comenzará a suministrar la energía que ha ido almacenando en sus baterías. Estos Sais son solo recomendables para las zonas que disponen de una red estable ya que al no realizar ningún filtrado de la corriente, solo protegen ante una interrupción brusca de la corriente (apagón eléctrico)

Estos tipos de SAI son más sencillos que los anteriores. Se utilizan en instalaciones de baja potencia y bajo coste. Se caracterizan por:

- No se intercalan entre el suministro de red normal y la carga a alimentar. Ésta es alimentada normalmente por la red. Tan solo cuando ésta falla la carga se alimenta de la corriente alterna generada por el SAI.
- Debido a que son equipos de bajo coste, a menudo no proporcionan una onda senoidal pura.
- No protegen totalmente a la carga de las perturbaciones presentes en la red normal, puesto que no la aíslan.
- En el momento de la transferencia de carga, durante un fallo en el suministro de red, se produce una interrupción momentánea de la alimentación hacia la carga.

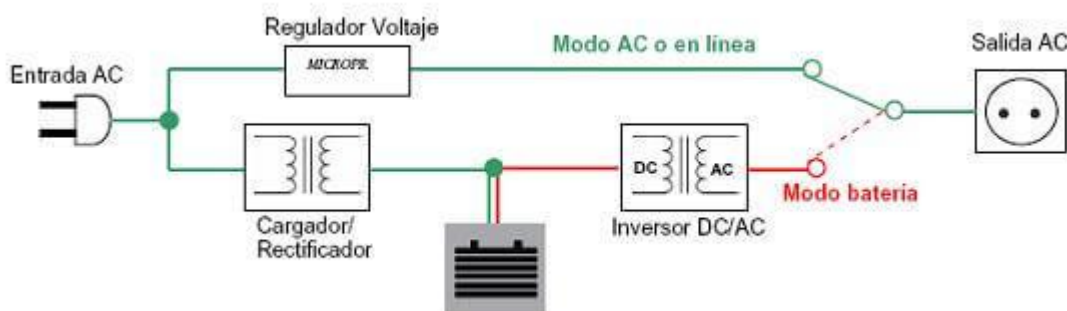
Tal como se puede ver, las diferencias entre un tipo y otro son notables, hasta el punto de que es discutible admitir que los SAI Off-Line sean estrictamente SAI.



SAI de Línea Interactiva o "In-Line"

Un SAI Interactivo es parecido al SAI Off-Line pero incorpora un microprocesador que controla las fluctuaciones de la red en $\pm 15\%$, regulando la tensión de salida (efecto Buck/Boos AVR Integrado), este proceso de filtrado y mejora continua de la corriente que llega a los dispositivos conectados al SAI se realiza sin que entren a funcionar las baterías, por lo que la protección con un SAI interactivo es mayor aún sin sufrir apagones. En el momento en que se detecta un corte de corriente empiezan a funcionar casi instantáneamente las baterías para evitar que el ordenador se apague. Debido a sus características técnicas y rango de precios, el SAI interactivo es el considerado como adecuado para equipos de gama baja y media.

- Se intercalan entre la red normal y la carga, por medio de un AVR o Acondicionador de Red. Pero no aíslan completamente a ésta de la red normal.
- En el funcionamiento normal, la carga se alimenta de la red, a través del AVR. Tan solo durante un corte de la red, la carga se alimenta de red alterna generada directamente por el SAI, a partir de una tensión continua.
- El AVR o acondicionador de red proporciona a la carga protección frente a fluctuaciones de tensión, tanto a la baja como al alza, dentro de unos márgenes. Está formado por un transformador y una serie de conmutadores de estado sólido (Triacs), que proporcionan una respuesta rápida a las fluctuaciones de la red, de tal manera que la carga no se ve afectada. Además van asociados a filtros y protecciones contra sobretensiones. El conjunto proporciona una protección a la carga razonable frente a perturbaciones en el suministro de red normal.
- Las conmutaciones cuando falla la red se realizan en el orden de los milisegundos, por lo que se puede decir que no afectan a la continuidad del suministro a la carga.



Este tipo de SAI son los que se utilizan mayoritariamente para las instalaciones domésticas.

Resumiendo:

- Los SAI On-Line son los que se utilizan en grandes instalaciones industriales. Por precio y tamaño quedan fuera del margen de la utilización doméstica.

- Los SAI Off-Line son los más baratos. Proporcionan poca protección frente a las anomalías del suministro de red. Los considero inadecuados para una instalación "decente".
- Los SAI In-Line proporcionan una protección razonable frente a las anomalías de la red y suelen tener autonomías suficientes para un uso doméstico. Son los más adecuados para proteger un sistema de PC doméstico.

1.1 SELECCIÓN DEL SAI.

Para poder seleccionar el SAI más conveniente para una instalación, basta con seguir los pasos que se indican a continuación.

1. **Calcular la potencia**, en vatios, de los elementos que se quieren proteger. Es importante asumir que un SAI es un sistema para emergencias, no para seguir trabajando con él cuando se pierde el suministro de energía, por lo que hay que ser muy restrictivos a la hora de elegir qué elementos debe proteger.
 - a. Potencia real del PC. Para calcularla es conveniente utilizar alguna de las páginas Web dedicadas a ello. Hay que tener en cuenta que estas páginas ya suelen realizar un cálculo "al alza", por lo que es importante no inflar por nuestra parte el resultado.
 - b. Resto de elementos. Si se siguen las recomendaciones, deberán añadirse unos 50 vatios más (módem + monitor TFT).

Sumando los dos valores anteriores, se obtienen los vatios necesarios. Este valor debe incrementarse en al menos un 15 %, pues hay que tener en cuenta el deterioro de la autonomía con los años y que no es conveniente hacer trabajar al SAI por encima del 90 % de su máxima potencia. Con ello, obtendremos la potencia mínima que ha de soportar el SAI.

2. Elección del SAI.

Para elegir el SAI, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

- a. Debe soportar la potencia calculada en el paso anterior. Es importante fijarse en los vatios del SAI, no en los "VA". La diferencia entre uno u otro dato será de un 30 a 50 % superior de los "VA" con respecto a la potencia en vatios, según sea la eficiencia del SAI.
- b. Comprobar los datos de autonomía. Normalmente, los fabricantes suelen dar el dato a plena y a media carga. Si no se dispone de alguno de ellos, una buena regla es que la autonomía a media carga es entre un 60 y un 70% superior al doble de la autonomía a plena carga. En general, para los criterios expuestos, bastará con una autonomía a plena carga de 4 minutos.
- c. Comparar precios, marcas y otras características (tamaño, peso, aspecto exterior, etc.).

5 SISTEMAS EN LA NUBE

Dicho de manera sencilla, la informática en la nube es el suministro de servicios informáticos (incluidos servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis e inteligencia) a través de Internet ("la nube"), cuyo objetivo es ofrecer una innovación más rápida, recursos flexibles y economías de escala. Lo habitual es pagar solo por los servicios en la nube utilizados, a fin de reducir

los costes operativos, ejecutar la infraestructura con más eficacia y escalar a medida que cambian las necesidades de tu negocio.

La gestión de datos en la nube sustituye al planteamiento tradicional uno de los motivos es su idoneidad como medio de almacenamiento de datos y su potencial para facilitar la recuperación de desastres, la creación de copias de seguridad y el archivado de datos a largo plazo.

Quienes optan por el cloud lo hacen conscientes de que su decisión les asegura:

- Un sistema de gestión de datos capaz de adoptar las funciones requeridas a un sistema tradicional, pero con las ventajas de la nube y perfectamente adaptado a este entorno.
- Una solución escalable, que permite al negocio crecer y se alinea con sus necesidades de cada momento.
- La posibilidad de ampliar recursos cuando se considera necesario.
- La versatilidad infraestructural, que resulta de la posibilidad de compartir datos en nubes privadas y públicas, a la vez que se continúa conservando información en un almacenamiento local.

5.1 PRINCIPALES VENTAJAS DE LA INFORMÁTICA EN LA NUBE

La informática en la nube supone un gran cambio respecto a la forma tradicional en la que las empresas veían los recursos de TI. Estos son los siete motivos habituales por los que las organizaciones están recurriendo a los servicios de informática en la nube:

- Coste.- La informática en la nube elimina la inversión de capital que supone la adquisición de hardware y software, y la configuración y ejecución de centros de datos locales (bastidores de servidores, suministro eléctrico ininterrumpido para alimentación y refrigeración y expertos en TI para administrar la infraestructura). Se multiplica rápidamente.
- Velocidad.- La mayoría de los servicios de informática en la nube se proporcionan como autoservicio y a petición, de forma que incluso cantidades enormes de recursos informáticos se pueden aprovisionar en cuestión de minutos, normalmente con solo unos clics del mouse, lo que aporta a las empresas una gran flexibilidad y la relajación de no tener que preocuparse por planear la capacidad.
- Escala global.- Entre las ventajas de los servicios informáticos en la nube se incluye la capacidad de escalar los recursos de forma elástica. En términos de nube, esto significa ofrecer la cantidad adecuada de recursos de TI (por ejemplo, mayor o menor capacidad de proceso, almacenamiento y ancho de banda) en el momento justo en el que se necesitan y desde la ubicación geográfica adecuada.
- Productividad.- Los centros de datos locales suelen necesitar una cantidad importante de bastidores y apilamiento, lo que supone configuración de hardware, aplicación de revisiones de software y otras tareas de administración de TI que resultan tediosas y requieren mucho tiempo. La informática en la nube elimina la necesidad de muchas de estas tareas, de forma que los equipos de TI pueden dedicar su tiempo a lograr objetivos más importantes para su negocio.
- Rendimiento.- Los mayores servicios informáticos en la nube se ejecutan en una red mundial de centros de datos seguros, que se actualizan periódicamente con el hardware más rápido y eficiente de última generación. Esto aporta varias ventajas en comparación con un único centro de datos

corporativo, entre las que se incluyen una latencia de red menor para las aplicaciones y mayores economías de escala.

- **Fiabilidad.**- La informática en la nube facilita y abarata la creación de copias de seguridad de los datos, la recuperación ante desastres y la continuidad empresarial, ya que los datos se pueden reflejar en varios sitios redundantes en la red del proveedor de servicios en la nube.
- **Seguridad.**- Muchos proveedores de nube ofrecen un conjunto completo de directivas, tecnologías y controles que refuerzan la situación general de seguridad, ayudando a proteger los datos, las aplicaciones y la infraestructura frente a posibles amenazas.

5.2 TIPOS DE INFORMÁTICA EN LA NUBE

No todas las nubes son iguales y un único tipo de informática en la nube no es apto para todo el mundo. Varios modelos, tipos y servicios distintos han evolucionado para ayudar a ofrecer la solución correcta para satisfacer tus necesidades.

En primer lugar, necesitas determinar el tipo de desarrollo de la nube o la arquitectura de informática en la nube en que se implementarán tus servicios en la nube. Hay tres formas diferentes de implementar los servicios en la nube: nube pública, nube privada o nube híbrida. Obtén más información sobre las nubes pública, privada e híbrida.

- **Nube pública.** - Las nubes públicas son propiedad de otros proveedores de servicios en la nube, que las administran y ofrecen sus recursos informáticos, como servidores y almacenamiento, a través de Internet. Microsoft Azure es un ejemplo de nube pública. Con una nube pública, todo el hardware, software y demás componentes de la infraestructura subyacente son propiedad del proveedor de servicios en la nube, que también los administra. Para acceder a estos servicios y administrar tu cuenta, utilizas un explorador web. Obtén más información sobre la nube pública.
- **Nube privada.**- Una nube privada hace referencia a los recursos informáticos en la nube que utiliza exclusivamente una empresa u organización. Una nube privada puede encontrarse físicamente en el centro de datos local de una compañía. Algunas compañías pagan también a proveedores de servicios externos para que hospeden su nube privada. Una nube privada es aquella en la que los servicios y la infraestructura se mantienen en una red privada. Obtén más información sobre la nube privada.
- **Nube híbrida.**- Las nubes híbridas combinan nubes públicas y privadas, enlazadas mediante una tecnología que permite compartir datos y aplicaciones entre ellas. Al permitir que los datos y las aplicaciones se desplacen entre las nubes privadas y públicas, una nube híbrida aporta a tu negocio mayor flexibilidad, más opciones de desarrollo y ayuda a optimizar la infraestructura, la seguridad y el cumplimiento existentes. Obtén más información sobre la nube híbrida.

5.3 TIPOS DE SERVICIOS EN LA NUBE: IAAS, PAAS, INFORMÁTICA SIN SERVIDOR Y SAAS

La mayoría de los servicios de informática en la nube se engloban en cuatro categorías generales: infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS), sin servidor y software como servicio (SaaS). A veces se les denomina la "pila" de informática en la nube, porque se basan unas en otras. Si sabes qué son y en qué se diferencian, te resultará más fácil alcanzar tus objetivos empresariales.

- **Infraestructura como servicio (IaaS) .-** Es la categoría más básica de servicios informáticos en la nube. Con IaaS, alquilas la infraestructura de TI (servidores, máquinas virtuales, almacenamiento, redes, sistemas operativos) a un proveedor de servicios en la nube y pagas por su uso.
- **Plataforma como servicio (PaaS).-** Plataforma como servicio hace referencia a los servicios de informática en la nube que suministran un entorno a petición para desarrollar, probar, entregar y administrar aplicaciones de software.

Una PaaS permite que el usuario desarrolle, ejecute y gestione sus propias aplicaciones sin tener que diseñar ni mantener la infraestructura ni la plataforma que, por lo general, se relaciona con el proceso. Todo esto es especialmente útil para los desarrolladores y los programadores.

- **Software como servicio (SaaS).-** Software como servicio es un método de entrega de aplicaciones a través de Internet a petición y, normalmente, con una suscripción. Con SaaS, los proveedores de nube hospedan y administran las aplicaciones y la infraestructura subyacente, y se encargan del mantenimiento, como la aplicación de actualizaciones de software y revisiones de seguridad. Los usuarios se conectan a la aplicación a través de Internet, normalmente con un explorador web en su teléfono, tableta o PC.

Hay muchos ejemplos de servicios en la nube disponibles actualmente, algunos de los cuales son:

- **Amazon Web Services (AWS):** Es una plataforma de servicios en la nube completa que ofrece una amplia gama de servicios de infraestructura, plataforma y software como servicio.
- **Microsoft Azure:** Es una plataforma de servicios en la nube de Microsoft que ofrece servicios de infraestructura, plataforma y software como servicio.
- **Google Cloud Platform (GCP):** Es una plataforma de servicios en la nube de Google que ofrece una amplia gama de servicios de infraestructura, plataforma y software como servicio.